

VOTÔMETRO

Gustavo Guilherme de Moraes, Lauriana Paludo, William Simão de Deus

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1575 – Pinhais – PR – Brasil

20241pin10030028@estudantes.ifpr.edu.br

{lauriana.paludo, william.deus}@ifpr.edu.br

Resumo

No contexto eleitoral brasileiro, os cidadãos enfrentam severos obstáculos decorrentes de informações fragmentadas e dispersas, o que fomenta altas taxas de indecisão e impacta diretamente a confiança nas instituições democráticas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Votômetro, uma solução tecnológica mobile concebida para mitigar esse cenário por meio da centralização, filtragem e transparência de dados políticos. O objetivo do projeto interdisciplinar foi construir uma ferramenta de auxílio ao eleitor no período de escolha eleitoral e no acompanhamento pós-eleição do cumprimento de promessas de campanha e projetos de lei. Utilizando metodologia Ágil (Scrum) e modelagem UML para garantir o alinhamento arquitetural, o software foi implementado com a stack React Native, Expo e Firebase. Os resultados técnicos foram validados por métricas de fluxo na Sprint final e o impacto social foi consolidado por meio de ações de extensão junto à comunidade de Pinhais, promovendo a inclusão digital e o engajamento cívico. Como ação extensionista, estruturou-se uma proposta metodológica centrada no 'aprender fazendo' para capacitar estudantes e a comunidade da região de Pinhais, ampliando o acesso à informação política por meio de indicadores claros de aprendizado e eficiência da solução.

Palavras-chave: Software eleitoral; software político; app político; voto consciente; cidadania.

1. Introdução

O sistema eleitoral brasileiro, pautado no sufrágio universal e na democracia representativa, confere à população o direito de escolher e cobrar seus representantes. Contudo, o acesso a dados consolidados sobre propostas, históricos ou gastos de candidatos é disperso e de difícil compreensão para o eleitor médio. A fragmentação das informações reflete diretamente nos índices de abstenção, que oscilaram entre 16% e 30% nas últimas eleições [TSE 2025], e nos altos patamares de indecisão de última hora: dados da pesquisa Quaest indicam que metade dos eleitores municipais decidem seu voto para prefeito apenas no fim de semana da votação [G1 2024]. Isso resulta em uma crise de representatividade, evidenciada por pesquisas onde 82% dos cidadãos declaram não confiar no Poder Legislativo nacional [Junqueira 2025].

O projeto Votômetro surge como uma resposta a esse cenário manual e ineficiente de obtenção de informações. Trata-se de uma plataforma móvel integrada que unifica a pesquisa filtrada de candidatos e o monitoramento das atividades parlamentares pós-pleito.

A justificativa do projeto ancora-se diretamente na Agenda 2030 da ONU sob a ótica do ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), uma vez que empodera o cidadão e aproxima as instituições públicas da sociedade civil através da transparência de dados.

Este artigo final está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 aborda os conceitos teóricos e frameworks utilizados; a Seção 3 detalha os métodos de especificação, diagramas UML e infraestrutura; a Seção 4 apresenta o processo de desenvolvimento e as Sprints do software; a Seção 5 exibe a análise quantitativa de desempenho técnico e demonstração do MVP; a Seção 6 documenta as ações extensionistas planejadas; e a Seção 7 encerra com as conclusões e propostas para trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica

Para garantir previsibilidade no desenvolvimento do software, a equipe se apoiou em princípios consolidados da Engenharia de Software e da Governança de TI. O framework Ágil Scrum foi utilizado para gerenciar o escopo de forma iterativa e incremental, organizando as atividades em Sprints quinzenais e reuniões diárias (Daily Scrum), que ajudaram a resolver impedimentos técnicos com mais agilidade.

Para avaliar matematicamente a eficiência operacional da equipe, o fluxo de trabalho foi auditado com base nas métricas de fluxo do Kanban:

- **Lead Time:** Tempo transcorrido desde a entrada de uma necessidade de negócio no Backlog até sua entrega em ambiente produtivo.
- **Cycle Time:** Período em que o desenvolvedor atuou ativamente na escrita de código e testes unitários de uma funcionalidade.
- **Throughput:** Taxa que afere o volume de entregas concluídas por Sprint.

O embasamento técnico do projeto sustenta-se nas arquiteturas orientadas a serviços e no consumo de APIs abertas. No campo social, o trabalho segue as diretrizes da Extensão Universitária, transformando a tecnologia desenvolvida em uma ferramenta de inclusão digital e de acesso mais democrático a dados governamentais para a comunidade de Pinhais.

3. Metodologia e Especificação da Modelagem

O projeto adotou o Design Centrado no Usuário, iniciando-se em *Projeto Interdisciplinar I* com a aplicação de um questionário estruturado de 15 perguntas enviado à comunidade, o qual permitiu mapear os hábitos de consumo político e consolidar uma persona real de usuário (Maria, 30 anos, estudante e trabalhadora que busca centralização de propostas para exercer o voto consciente) [Moraes e Almeida 2025]. A extração dos requisitos foi traduzida em *User Stories* com rígidos critérios de aceitação que formaram a Definição de Pronto (*Definition of Done – DoD*). As histórias de usuário foram modeladas baseando-se nas funções vitais do projeto, o que inclui cadastro de perfis, pesquisa de candidatos, parlamentares, projetos, seleção e emissão de relatórios de favoritos.

A modelagem estrutural e dinâmica do sistema foi desenhada via Unified Modeling Language (UML) antes do início da codificação:

- **Diagrama de Classes:** Mapeou os dados lógicos estruturais do domínio do software, definindo os atributos e relacionamentos de entidades essenciais como Cidadão, Candidato, Projeto e Político.
- **Diagrama de Casos de Uso e Sequência:** O primeiro estabeleceu as barreiras de controle e privilégios de acessos no aplicativo; o segundo amarrou a dinâmica temporal das requisições assíncronas de dados que ocorrem entre o cliente móvel e as fontes externas, garantindo o correto fluxo de mensagens no ecossistema do app.

A infraestrutura compreendeu o ambiente de desenvolvimento integrado com editores locais e emuladores Android Studio, e o ambiente de homologação, gerido pela tecnologia Expo

Go, permitindo que a equipe distribuisse as versões incrementais do software para dispositivos físicos dos usuários de testes sem fricção técnica.

O desenvolvimento do aplicativo foi efetuado com a utilização do VSCode, através do uso do ambiente Node.js, do React Native como linguagem de programação e do Firebase Firestore para o armazenamento permanente de dados. O tratamento de dados sensíveis, como a identificação do usuário que votou em um projeto ou favoritou um candidato, é realizado por meio de Google Cloud Functions, que efetuam a pseudonimização do ID juntamente com um pepper armazenado nos servidores da Google, não sendo possível para um usuário comum descobrir o ID original do usuário.

4. Desenvolvimento e Execução

O desenvolvimento físico do Votômetro materializou a arquitetura definida na fase de pré-projeto, consolidando uma *stack* tecnológica moderna e multiplataforma:

- **React Native e Expo:** Utilizados como linguagem e *framework* core para possibilitar a compilação nativa simultânea (Android e iOS) a partir de um código-fonte unificado. Ele será importante para a portabilidade multiplataforma do projeto em lançamentos futuros.
- **Firebase (Cloud Firestore & Authentication):** Plataforma em nuvem adotada como banco de dados NoSQL focado em documentos e coleções para armazenar perfis, projetos e promessas eleitorais coletadas. Permite alta escalabilidade e esquemas flexíveis, o que será importante na etapa de uso em ambiente real.
- **Camada de Integração:** O sistema de banco de dados foi estruturado para, em cenário de uso real, consumir as APIs oficiais de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o que garante uma base de dados fidedigna.

As Sprints quinzenais foram coordenadas para garantir o avanço do cronograma planejado. As reuniões diárias (*Dailys*) atuaram como ponto focal para a equipe debater as etapas do projeto e alinhar as prioridades do dia.

5. Análise de Desempenho e Resultados Técnicos

5.1 Métricas de Fluxo

A coleta automatizada de dados extraída da ferramenta de gestão durante a Sprint 4 de fechamento demonstrou a maturidade técnica alcançada:

- **Response Time:** Nessa sprint, a equipe obteve uma média estável de 7 dias para triagem e início das tarefas pendentes.
- **Cycle Time:** O time registrou a marca média de 7 dias por componente de tela desenvolvido (como o sistema de busca com filtros de projetos e a tela dinâmica com informações sobre o projeto).
- **Lead Time:** Foram totalizados 15 dias do início do planejamento até a homologação final da funcionalidade.
- **Throughput:** A equipe apresentou a vazão de 1 história de usuário entregue e testada no ciclo.

5.2 Planejado vs. Realizado

Comparando o escopo projetado em Projeto Interdisciplinar I com o executado, a equipe obteve êxito na entrega das funcionalidades prioritárias: sistema de filtros regionalizados, favoritos, consulta a promessas oficiais extraídas do plano de governo, orientação de canais de contato com parlamentares, votos em projetos e transparência sobre o trabalho parlamentar. O emprego de uma infraestrutura serverless mitigou o tempo gasto com

configuração de servidores, permitindo que o Cycle Time de 7 dias fosse integralmente focado no refinamento de componentes de tela de alto impacto visual para o usuário.

O Lead Time de 15 dias demonstra aderência ao ciclo quinzenal das Sprints, enquanto o Cycle Time de 7 dias indica que aproximadamente metade do período foi dedicado à implementação efetiva.

5.3. Demonstração Audiovisual e Jornada do Usuário

Para fins de validação e auditoria da solução desenvolvida, um vídeo demonstrativo do Produto Mínimo Viável (MVP) foi gravado e disponibilizado publicamente. O registro audiovisual apresenta a execução física do sistema em ambiente de homologação, simulando a jornada completa do usuário do Votômetro desde o fluxo de autenticação até a geração dos relatórios de impacto. O vídeo completo possui duração de 5 minutos e pode ser acessado publicamente através do seguinte endereço eletrônico: [Moraes 2026].

6. Ação Extensionista e Impacto na Comunidade

O coração deste Projeto Interdisciplinar II materializa-se na articulação da extensão universitária orientada à cidadania e transparência política, tendo como público-alvo externo os estudantes da região de Pinhais e a comunidade local. A ação estende o impacto do ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), desenhando um ecossistema prático para reduzir de forma tangível a lacuna de informação entre o Poder Público e a população.

6.1 Oficina de Capacitação e Metodologias Ativas

A execução da ação foi planejada sob o princípio do *learning by doing* (aprender fazendo), dividida em quatro fases operacionais fundamentadas em metodologias ativas:

1. **Imersão:** Será uma dinâmica inicial dedicada a diagnosticar como a população consome informação política local. Serão lançadas provocações reflexivas aos participantes, tais como: "*Como vocês acompanham política?*", "*Vocês sabem como um vereador vota?*", "*Confiam nas informações que recebem?*" e "*Você sabe como pesquisar um projeto de lei e seu andamento?*".
2. **Ideação:** Nessa etapa, os participantes serão desafiados a resolver problemas reais nas ferramentas governamentais tradicionais, incluindo tarefas como localizar um projeto de lei temático específico no município, identificar o voto de um parlamentar e rastrear canais institucionais para cobrar os representantes. Esta fase poderá mostrar, de forma prática, as barreiras burocráticas que afastam o cidadão médio do debate público.
3. **Prototipagem:** Será um espaço de debate voltado à alfabetização midiática e política, onde serão discutidos a diferenciação entre opinião e dado factual, a confiabilidade de fontes jornalísticas, a interpretação de estatísticas, o impacto dos algoritmos de redes sociais na percepção ideológica e os caminhos para auditar se uma promessa de campanha possui viabilidade de cumprimento.
4. **Validação:** Nessa fase, os usuários irão interagir diretamente com o MVP do Votômetro para buscar as informações políticas desejadas, enquanto a equipe técnica irá monitorar o comportamento de navegação, mapeando dificuldades de UX/UI e colhendo *feedbacks* de usabilidade.

6.2 Plano de Capacitação Estruturado

O roteiro pedagógico da oficina foi segmentado em três módulos interdependentes:

- **Discovery:** Esse módulo tem o foco de demonstrar como a inovação tecnológica amplia a transparência pública e facilita o acesso à informação política cotidiana.
- **Módulo Prático de Ferramentas:** Nesse módulo, os participantes irão aprender, na prática, sobre o uso de plataformas digitais para o acompanhamento do ciclo de vida dos projetos de lei, votações em plenário e atuação parlamentar.

- **Avaliação de Produto:** Capacitação dos cidadãos para auditar se uma plataforma digital atende a critérios de clareza, acessibilidade e confiabilidade informacional.

6.3 Cronograma de Execução e Recursos

A execução presencial do workshop está programada para ocorrer no segundo semestre letivo de 2026 (2026.2), integrada às atividades da SciTec nos laboratórios do IFPR Campus Pinhais, mobilizando dispositivos móveis e a infraestrutura em nuvem conectada ao Firebase e GitHub.

6.4 Sustentabilidade e Indicadores de Resultado

A avaliação dos impactos gerados pela ação extensionista se dará pela mensuração de três indicadores fundamentais:

- **Taxa de Aprendizado:** Percentual de participantes que concluíram com sucesso as tarefas de auditoria legislativa propostas.
- **Nível de Inclusão Digital:** Percepção subjetiva coletada do público sobre a expansão da sua compreensão política e autonomia no manuseio de dados públicos digitais.
- **Eficiência da Solução:** Avaliação quantitativa da redução de erros ou do tempo gasto pelos usuários ao buscarem dados no Votômetro comparado aos portais tradicionais.

A sustentabilidade técnica assenta-se no modelo de arquitetura Serverless com Firebase (plano gratuito), assegurando que, após a entrega do relatório de impacto em 2026.2, a comunidade disponha de uma ferramenta ativa e sem custos de manutenção para o exercício pleno da cidadania.

7. Conclusão

O desenvolvimento do Votômetro demonstrou, na prática, como técnicas de Engenharia de Software e Gestão de TI podem ajudar a resolver problemas reais do ecossistema eleitoral brasileiro. Durante a etapa de desenvolvimento, da teoria ao aplicativo funcional, a equipe aprendeu a lidar melhor com mudanças nos requisitos de interface e ganhou mais rigor na análise das Sprints.

Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe contou com obstáculos relacionados à gestão de tempo, organização e acesso à infraestrutura de desenvolvimento de qualidade. Entretanto, ela conseguiu superar essas dificuldades, desenvolvendo um aplicativo completo e funcional.

Como trabalhos futuros, sugere-se a expansão do Votômetro por meio da automatização das cargas de dados oriundas de portais governamentais e eleitorais, e a consolidação dos dados estatísticos coletados na oficina do SciTec 2026, permitindo converter os indicadores de inclusão digital e taxa de aprendizado em subsídios para o contínuo aperfeiçoamento da interface móvel do aplicativo.

Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 30 set. 2025.

G1. **Quaest: de cada 10 eleitores, 4 só vão decidir o voto para prefeito no dia da eleição.** Jornal Nacional, 3 out. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/10/03/quaest-de-cada-10-eleitores-4-so-vao-decidir-o-voto-para-prefeito-no-dia-da-eleicao.ghtml>. Acesso em: 17 set. 2025.

JUNQUEIRA, C. **Atlas: 82% não confiam no Congresso, 50%, no governo federal e 47%, no STF.** CNN Brasil, 15 fev. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/caio-junqueira/politica/atlas-82-nao-confiam-no-congresso-50-no-governo-federal-e-47-no-stf/>. Acesso em: 17 set. 2025.

MORAES, G. G., ALMEIDA, L. F. M., **Votômetro - Aplicativo de escolha consciente de candidatos e engajamento político.** Github, 2025. Disponível em: <https://github.com/gusguilhermoraes/votometro-documentacao/blob/main/Entrega%201%20-%20Votometro.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2026.

MORAES, G. G. **Demonstração do MVP Votômetro via Ambiente de Homologação.** Pinhais: IFPR, 2026. 1 vídeo (6 min 11 s). Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1IQOsySwbjc4dwt39_6gz2jYWRBKOWyXn?usp=sharing. Acesso em: 25 jun. 2026.

PORTINARI, N. **Datafolha: 10% decidiram em quem votar no final de semana da eleição.** O Globo, Brasília, 9 out. 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2022/10/datafolha-10percent-decidiram-em-que-m-votar-no-final-de-semana-da-eleicao.ghtml>. Acesso em: 30 set. 2025.

TSE. Tribunal Superior Eleitoral. **Estatísticas de comparecimento/abstenção.** Disponível em: <https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-comp-abst/home>. Acesso em: 30 set. 2025.

VOTOMETRO. **Projeto Votômetro.** Github, 2025. Disponível em: <https://github.com/gusguilhermoraes/votometro>. Acesso em: 1 out. 2025.

Observação:

Como critério de avaliação deste artigo científico final, será avaliado a **coerência lógica**: o problema apresentado na *Introdução* (1) deve ser resolvido pelas tecnologias da *Metodologia* (3), validado pelas métricas dos *Resultados* (5) e ter seu impacto social comprovado na *Extensão* (6). Se este fio condutor estiver alinhado, o artigo estará impecável.